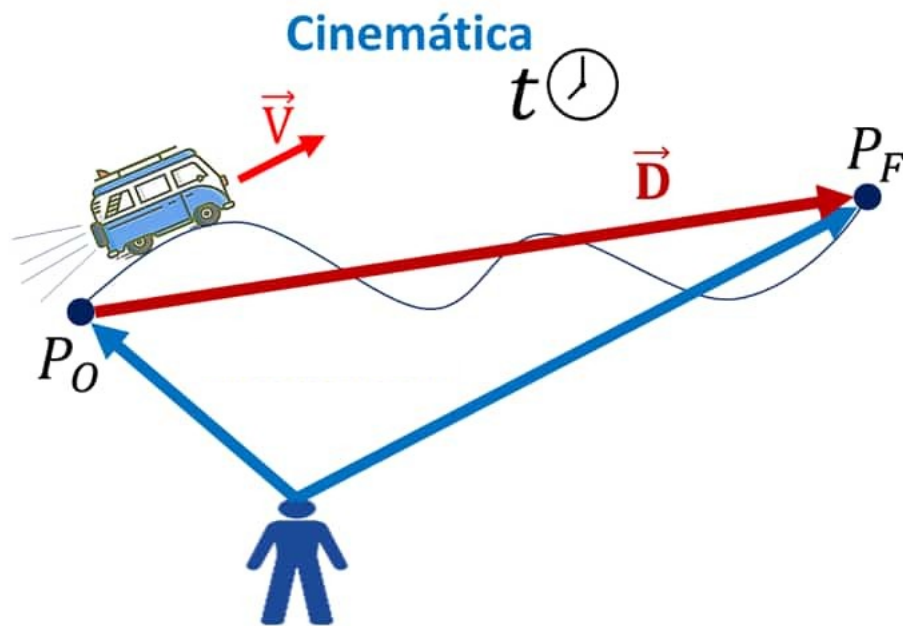


Movimiento

El movimiento de un objeto representa un cambio continuo en su posición.

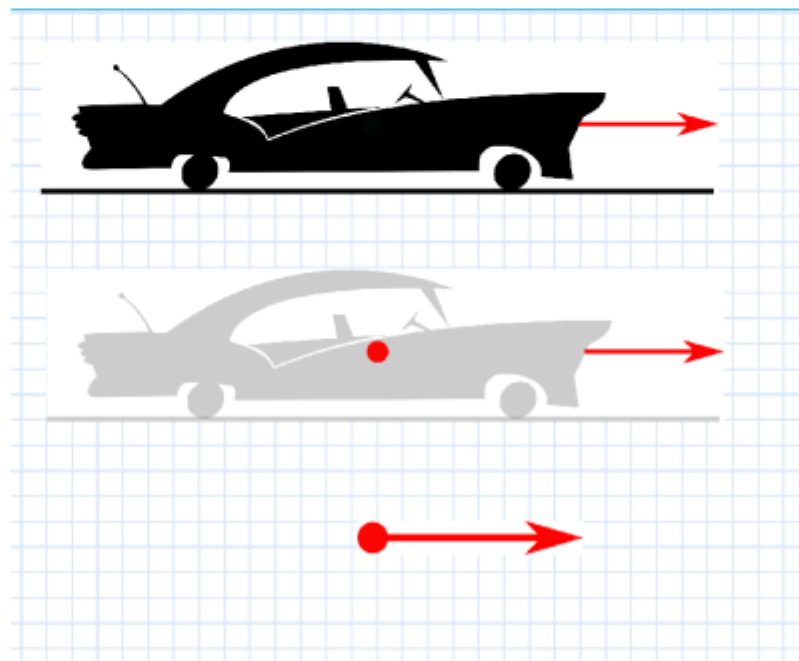


Cinemática

Es una parte de la mecánica que describe el movimiento de los objetos sin tomar en cuenta las causas que puedan producir o modificar dicho movimiento.

Modelo de partícula

Una partícula es un objeto parecido a un punto, es decir, un objeto que tiene masa pero es de tamaño infinitesimal.



Tipos de movimiento

Los tres movimientos principales son:

Traslacional

Es cuando un objeto se **desplaza** de un lugar a otro **sin cambiar su orientación**.

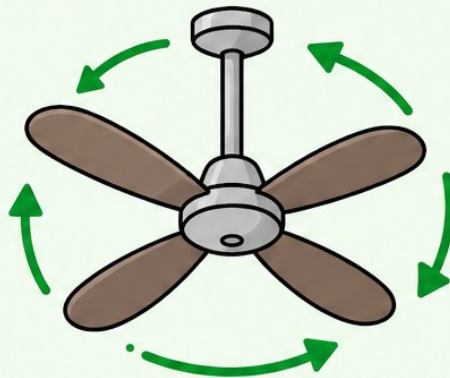


Ejemplo:

Un auto que avanza por la carretera.

Rotacional

Es cuando un objeto **gira** sobre su propio **eje**.

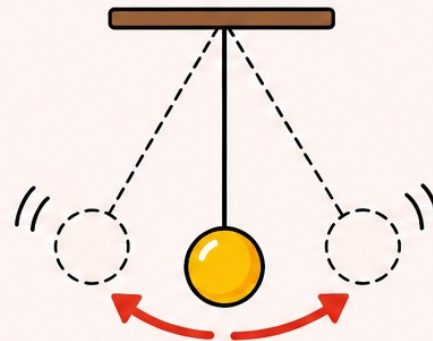


Ejemplo:

Las aspas de un ventilador cuando giran.

Vibracional

Es cuando un objeto se mueve de manera **repetida** hacia **adelante** y hacia **atrás**.



Ejemplo:

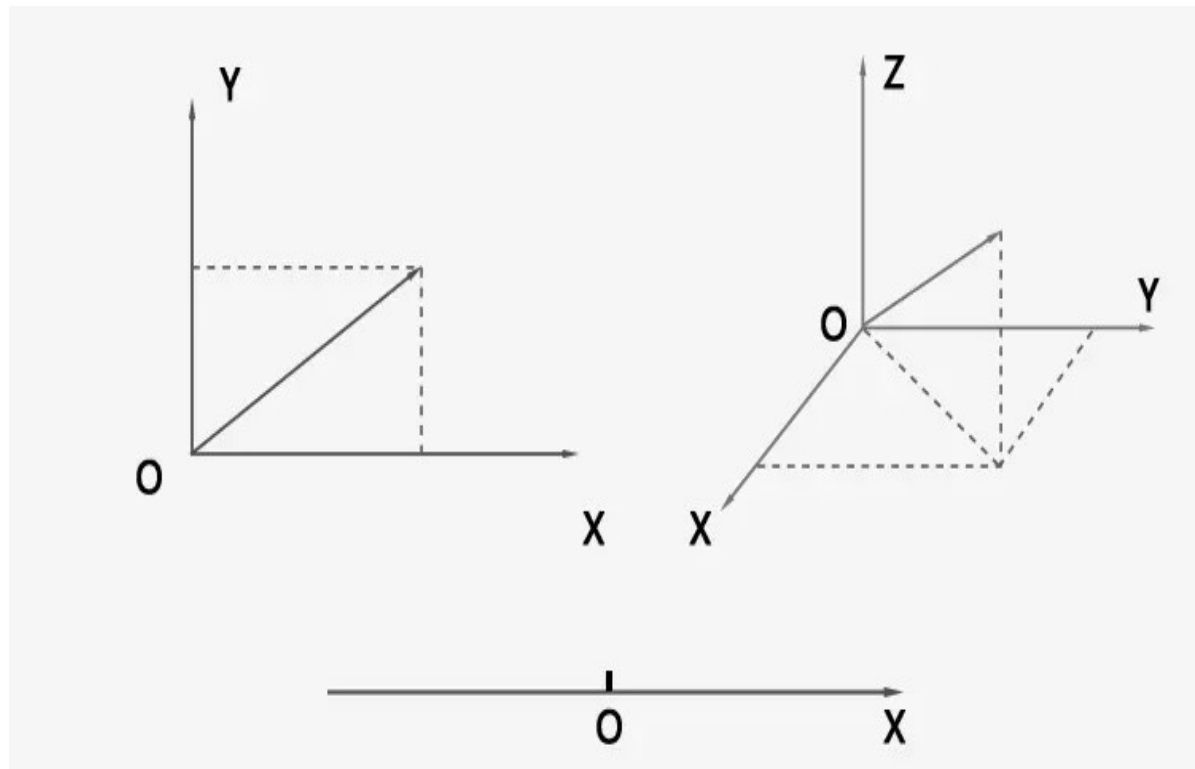
El movimiento de un péndulo o un columpio.



En resumen: **traslacional** es moverse de un lugar a otro, **rotacional** es girar, y **vibracional** es oscilar o vibrar repetidamente.

Sistema de referencia

Cualquier medida de posición, distancia, rapidez o velocidad siempre se debe hacer respecto a un marco de referencia.



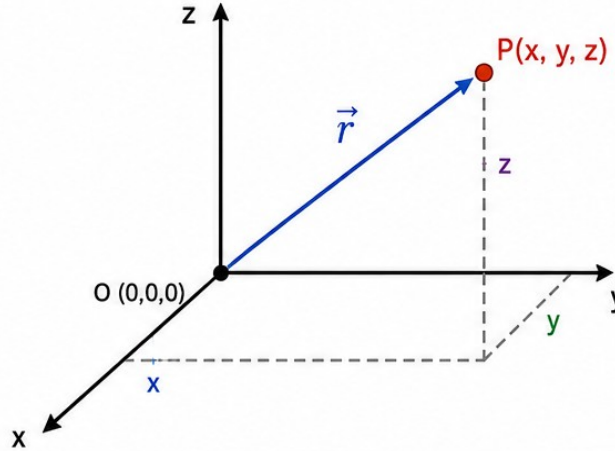
POSICIÓN COMO VECTOR

La posición de un objeto en el espacio se representa mediante un vector que va desde un **punto de referencia (origen)** hasta la **ubicación del objeto**.

La posición de un objeto puede representarse con un vector posición $\vec{r}$, el cual va desde el origen O hasta el punto donde se encuentra el objeto.

$$\vec{r} = \overrightarrow{OP}$$

Este vector tiene magnitud, dirección y sentido.



EN COORDENADAS CARTESIANAS (3D)

Si la posición del objeto es $P(x, y, z)$, su vector posición es:

$$\vec{r} = x \hat{i} + y \hat{j} + z \hat{k}$$

donde $\hat{i}$, $\hat{j}$, $\hat{k}$ son los vectores unitarios en las direcciones x , y , z .

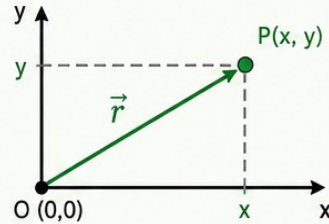
→ $\hat{i}$: dirección +x

→ $\hat{j}$: dirección +y

→ $\hat{k}$: dirección +z

EN 2D

Si el objeto está en el plano xy en el punto $P(x, y)$:



$$\vec{r} = x \hat{i} + y \hat{j}$$

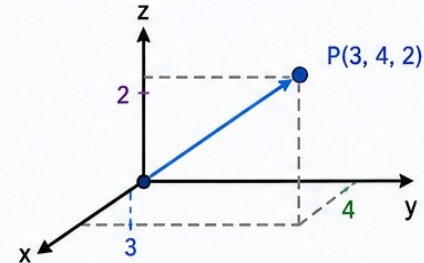
$$|\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

EJEMPLO (3D)

Un objeto está en $P(3, 4, 2)$.

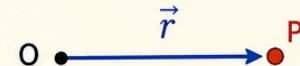
$$\vec{r} = 3 \hat{i} + 4 \hat{j} + 2 \hat{k}$$

$$\begin{aligned} |\vec{r}| &= \sqrt{3^2 + 4^2 + 2^2} \\ &= \sqrt{29} \approx 5.39 \text{ u} \end{aligned}$$



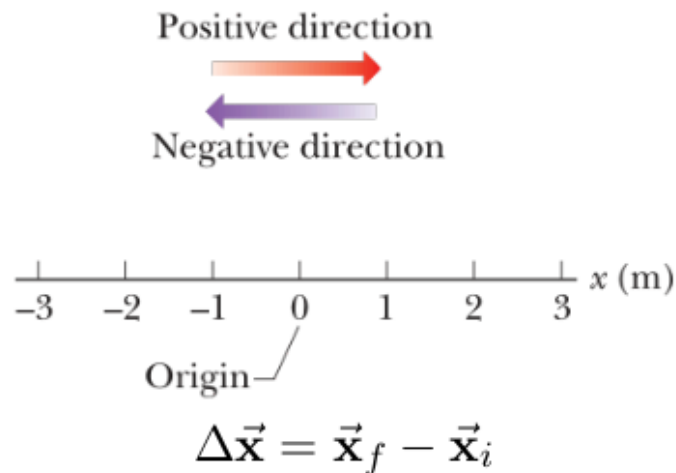
EN RESUMEN

El vector posición $\vec{r}$ describe completamente dónde se encuentra un objeto respecto a un origen, ya que tiene magnitud (distancia), dirección (orientación) y sentido (desde el origen hasta el objeto).



Desplazamiento

El desplazamiento de una partícula se define como su cambio en posición en algún intervalo de tiempo. Conforme la partícula se mueve desde una posición inicial $\vec{x}_i$ a una posición final $\vec{x}_f$, su desplazamiento se conoce por:



Distancia

Distancia es la longitud de una trayectoria seguida por una partícula.

TRAYECTORIA

Concepto físico

La trayectoria es el **camino o curva** que describe un cuerpo al moverse en el espacio a lo largo del tiempo.

IDEA CLAVE

La trayectoria depende del movimiento del cuerpo y del sistema de referencia elegido.



¿Qué describe?

Describe la posición sucesiva de un objeto en el espacio a medida que pasa el tiempo.

$$\text{Trayectoria} = \{ \vec{r}(t) \}$$

con t en un intervalo de tiempo

RECTILÍNEA

Es una línea recta.



Ejemplo:

Un auto que se mueve en una carretera recta.



TIPOS DE TRAYECTORIA

CURVILÍNEA

Es una línea curva.



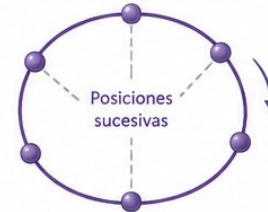
Ejemplo:

El movimiento de una pelota lanzada oblicuamente.



CIRCULAR

Es una curva cerrada que forma un círculo.



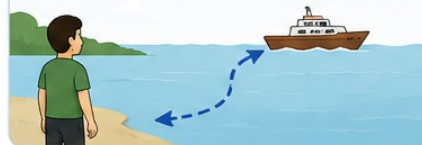
Ejemplo:

Las aspas de un ventilador o una rueda girando.



DEPENDE DEL SISTEMA DE REFERENCIA

Para un observador en la Tierra, el movimiento del barco es curvilíneo.



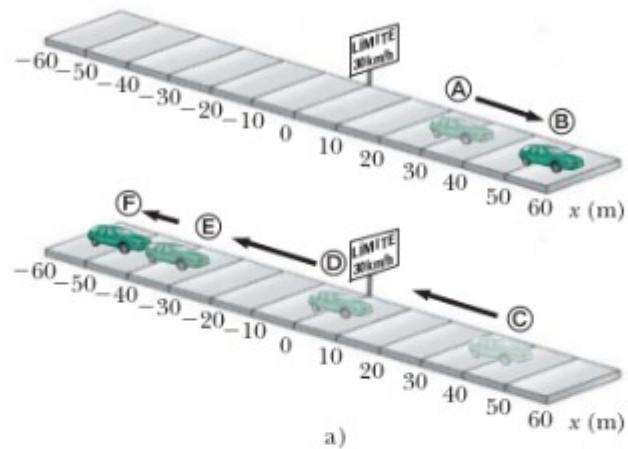
Para un observador dentro del barco, su posición no cambia (está en reposo).



En resumen

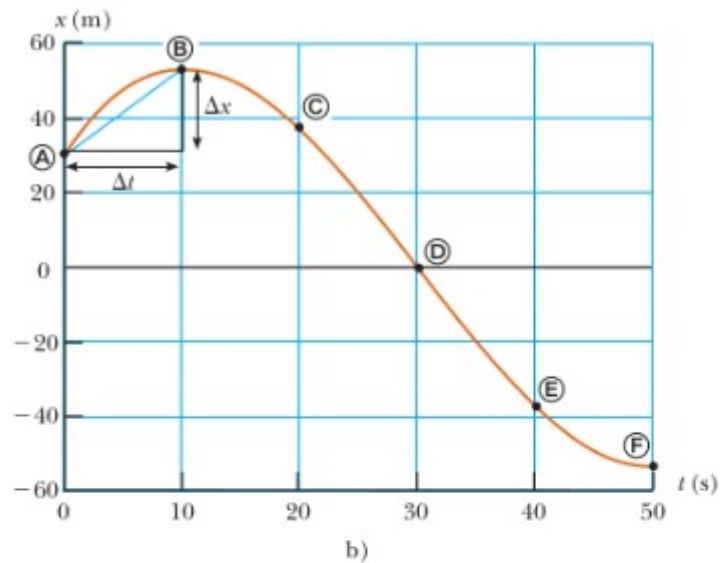


La trayectoria es el camino que sigue un cuerpo al moverse. Puede ser recta, curva o circular, y siempre depende del punto de vista del observador.



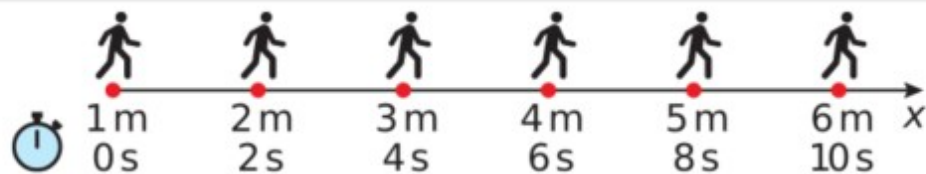
Posición del automóvil
en varios tiempos

Posición	t (s)	x (m)
	0	30
	10	52
	20	38
	30	0
	40	-37
	50	-53



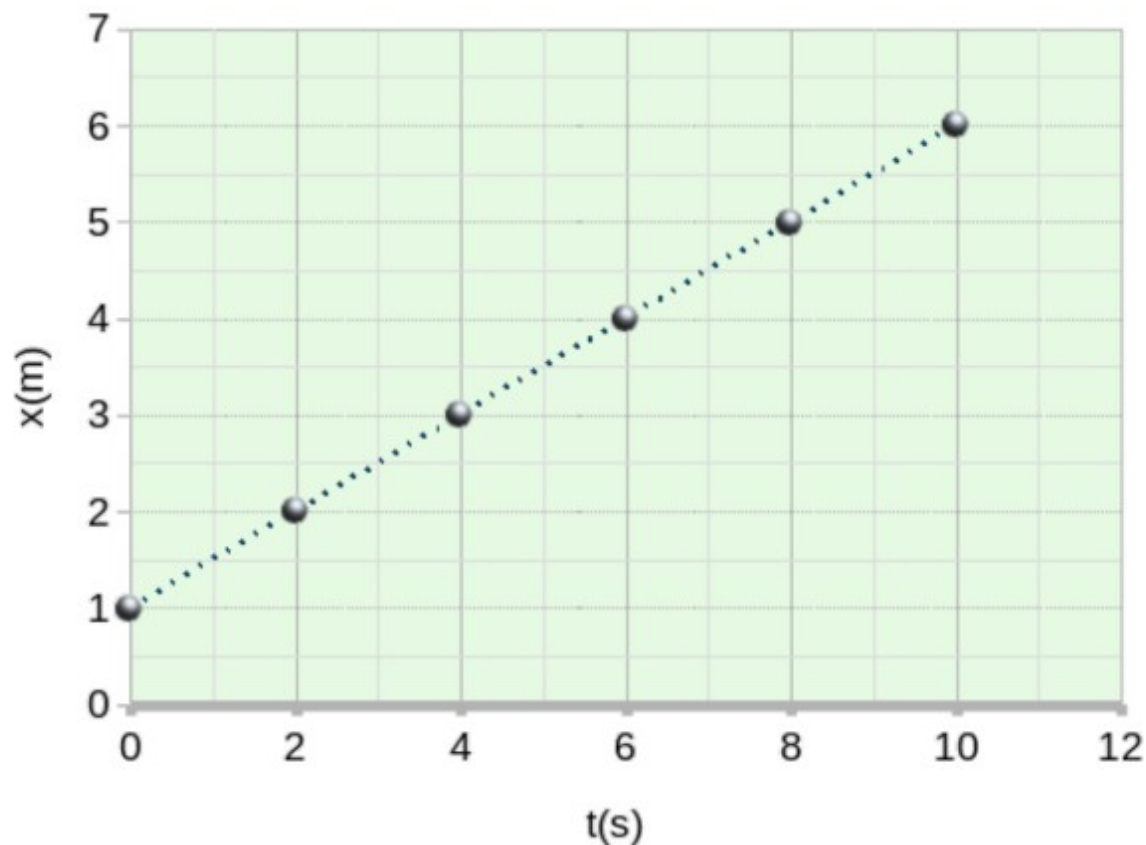
- ① Representación Pictórica
- ② Representación Tabular
- ③ Representación Gráfica
- ④ Representación Matemática

$$\Delta \vec{x} = \vec{x}_f - \vec{x}_i$$



Gráfica de posición vs tiempo

t (s)	x (m)
0	1
2	2
4	3
6	4
8	5
10	6



Rapidez

Es una magnitud escalar que determina la relación de la distancia recorrida de un objeto y el tiempo que necesita para cubrir dicha distancia.

Rapidez media: Se calcula tomando la distancia recorrida por el objeto y el tiempo total empleado en recorrerla.

$$\bar{v} = \frac{d}{\Delta t} \quad [\bar{v}] = \text{LT}^{-1}$$

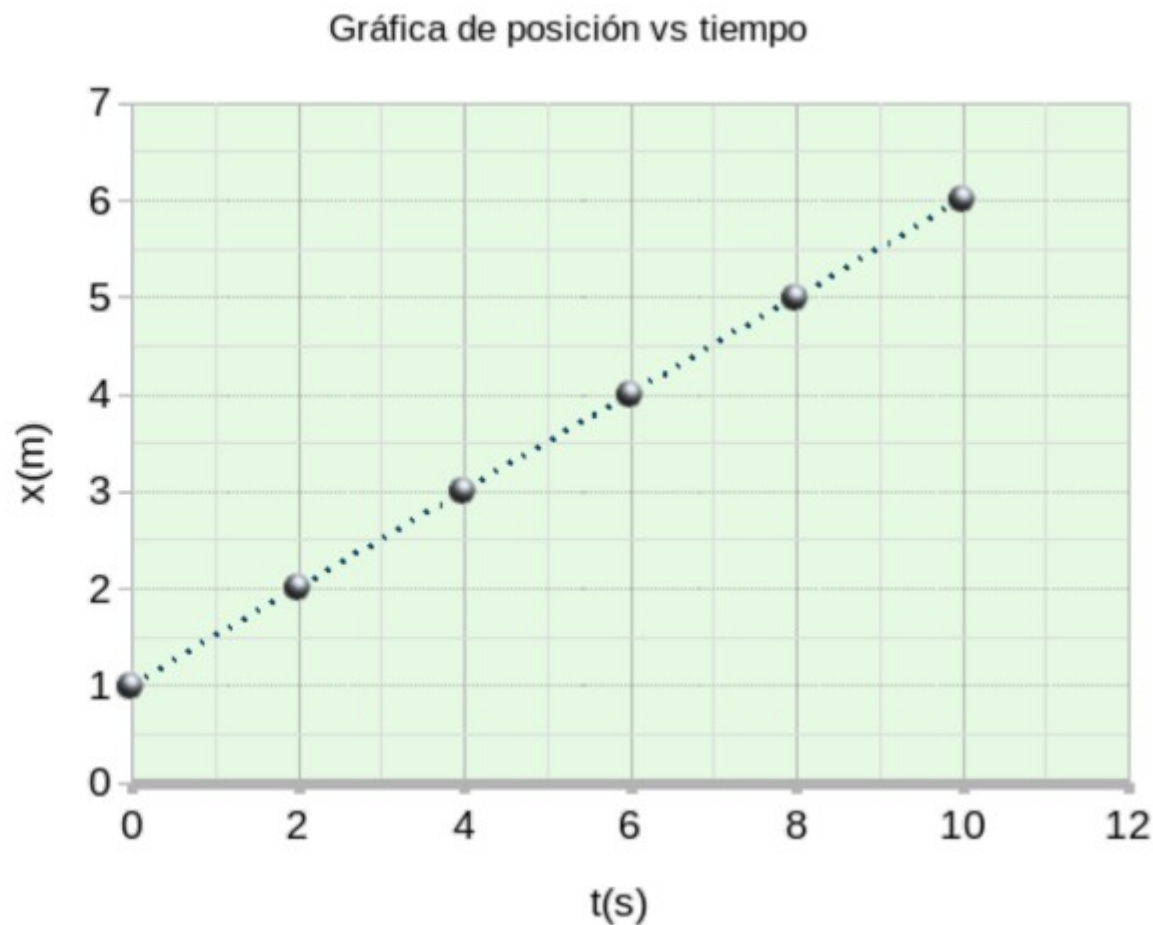
Velocidad

Es una cantidad vectorial que no sólo indica qué tan rápido un objeto se está moviendo, si no que también informa sobre la dirección de movimiento.

Velocidad media: está dada por el desplazamiento dividido entre el tiempo durante el cual se da el desplazamiento.

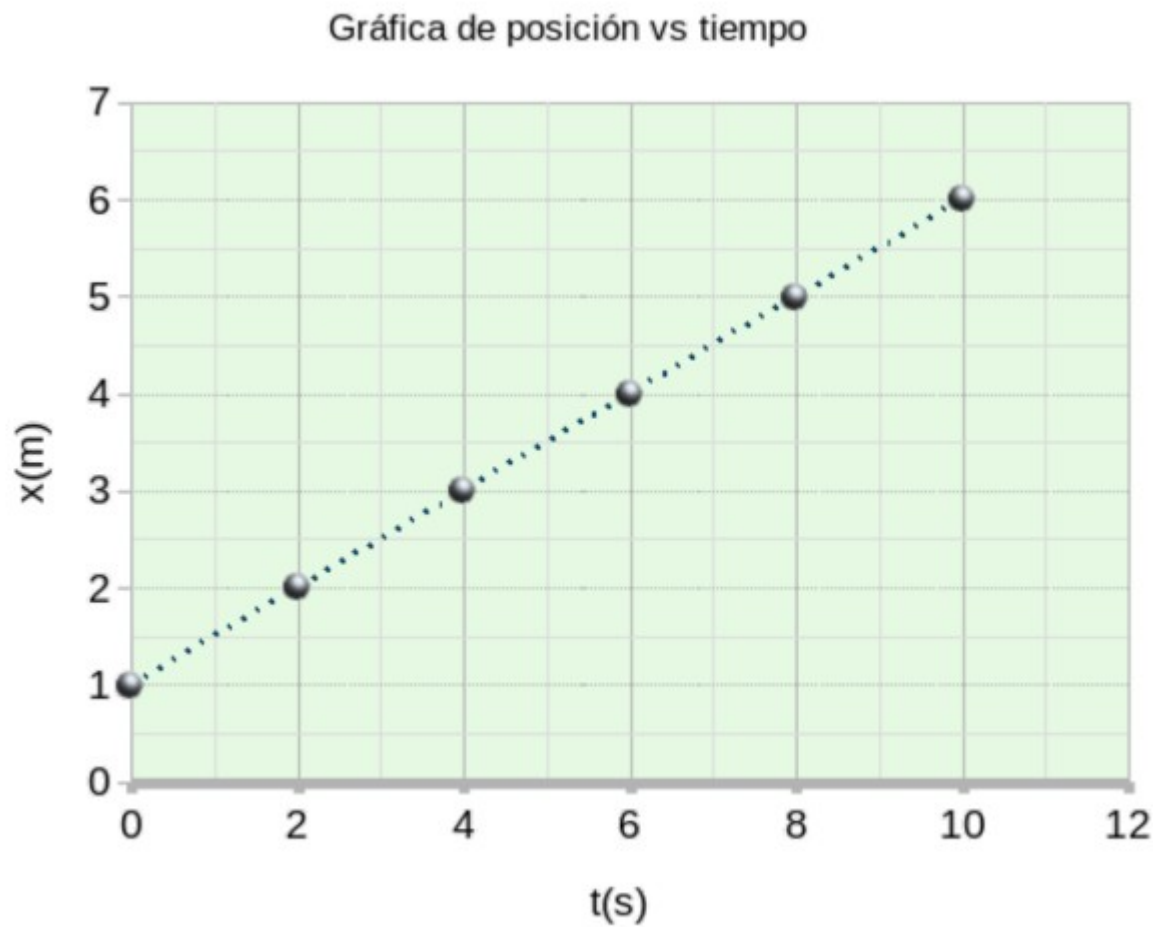
$$\vec{v} = \frac{\Delta \vec{x}}{\Delta t} \quad [\vec{v}] = \text{LT}^{-1}$$

- 1 Describa el movimiento del corredor.
- 2 ¿Cuál fue su desplazamiento entre $t = 0$ s y $t = 10$ s?
- 3 Encuentre la velocidad media en el intervalo de tiempo entre $t = 0$ s y $t = 10$ s.
- 4 Determine la velocidad media para intervalos de tiempo de 2 s.
- 5 ¿Qué puede concluir de sus resultados?



- ❶ Describa el movimiento del corredor.

En el momento en el que se inicia el registro del tiempo ($t = 0$ s) el corredor se encuentra en la posición $x = 1$ m. Siguiendo una trayectoria rectilínea, el corredor avanza horizontalmente hacia la derecha hasta la posición de 6 m después de 10 s.



- ② ¿Cuál fue su desplazamiento entre $t = 0$ s y $t = 10$ s?

$$\Delta \vec{x} = \vec{x}_f - \vec{x}_i$$

$$\Delta \vec{x} = (6 - 1)\hat{i} \text{ m}$$

$$\Delta \vec{x} = 5\hat{i} \text{ m}$$

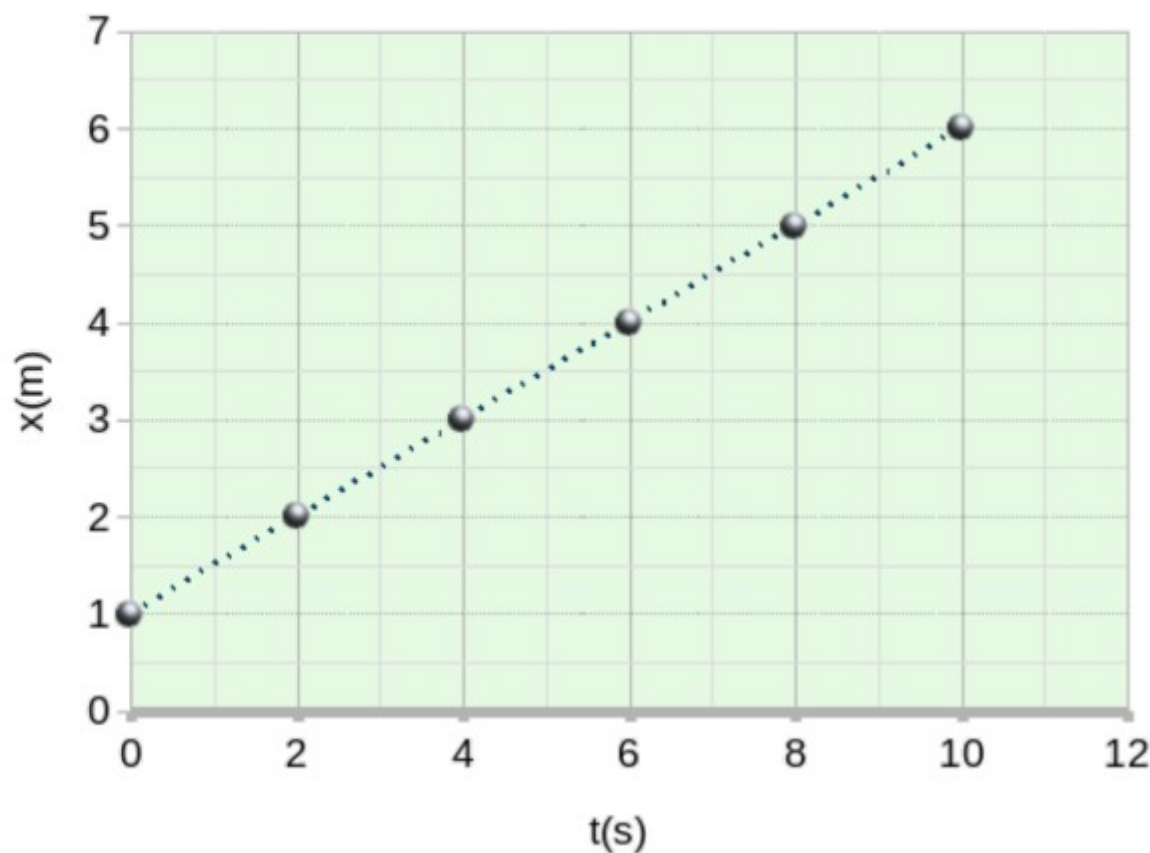
- ③ Encuentre la velocidad media en el intervalo de tiempo entre $t = 0$ s y $t = 10$ s.

$$\vec{v} = \frac{\Delta \vec{x}}{\Delta t}$$

$$\vec{v} = \frac{(6 - 1)\hat{i} \text{ m}}{10 - 0 \text{ s}}$$

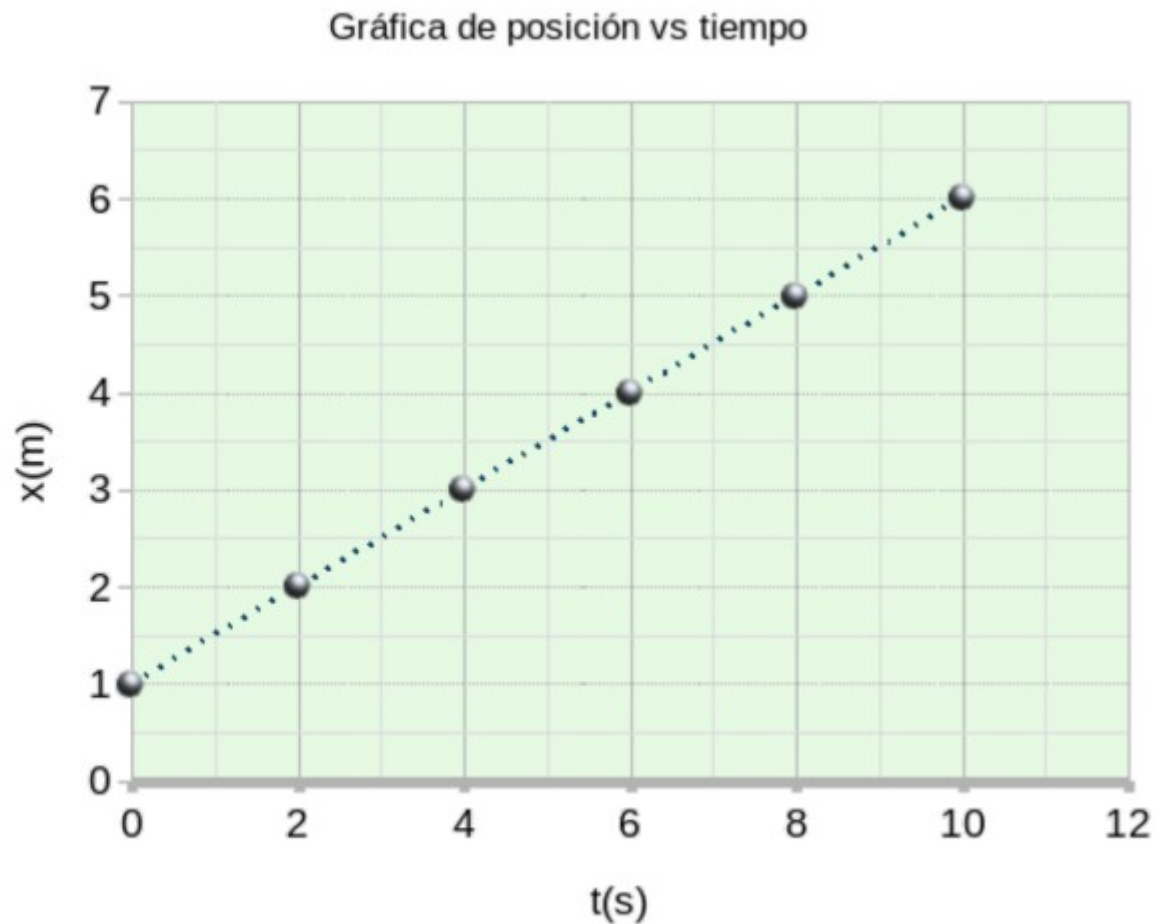
$$\vec{v} = 0,5\hat{i} \text{ m/s}$$

Gráfica de posición vs tiempo



Tarea

- 1 Determine la velocidad media para intervalos de tiempo de 2 s.



Velocidad instantánea

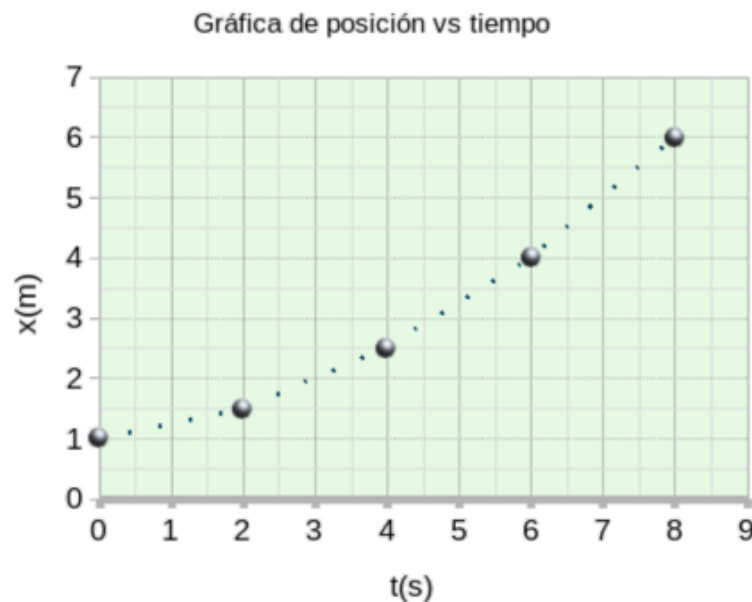
Velocidad Instantánea

La velocidad instantánea $\vec{v}$ es igual al valor límite de la proporción $\Delta\vec{x}/\Delta t$ conforme Δt tiende a cero. En notación del cálculo, este límite se llama la derivada de $\vec{x}$ respecto a t y se escribe $d\vec{x}/dt$.

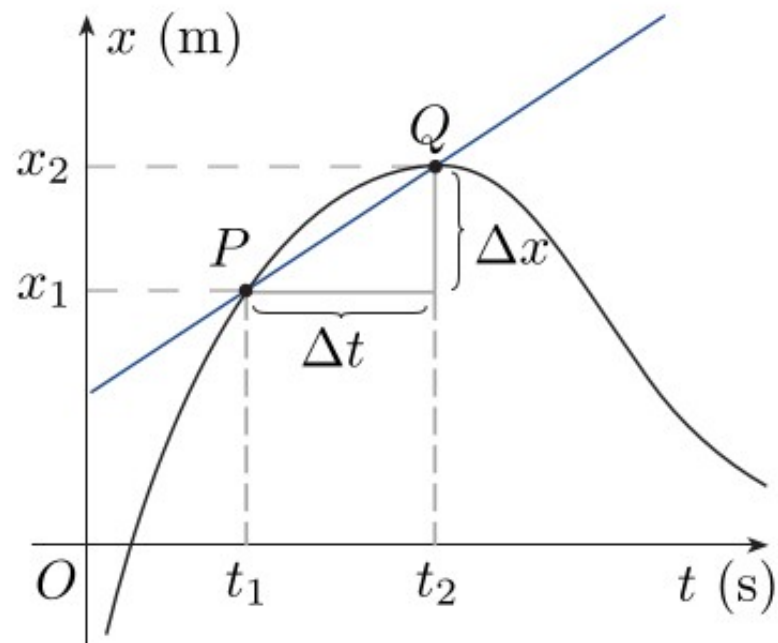
La velocidad instantánea puede ser positiva, negativa o cero.

$\Delta t \rightarrow 0$

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\vec{x}}{\Delta t} = \frac{d\vec{x}}{dt}$$

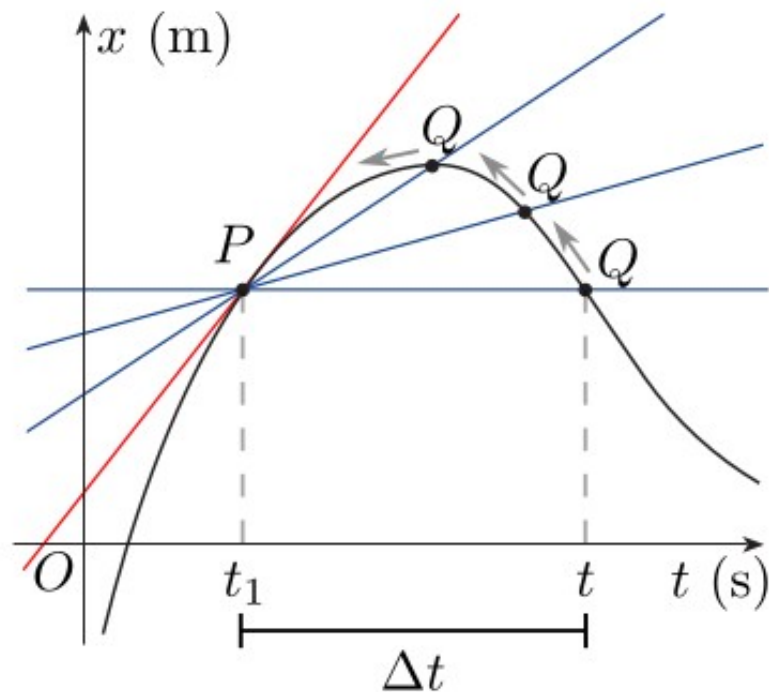


De aquí en adelante , se usa la palabra velocidad para designar la velocidad instantánea.



Velocidad media

$$\bar{v}_x = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$



Velocidad instantánea

$$v_x = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{dx}{dt}$$

Aceleración media

Cuando la velocidad de una partícula cambia con el tiempo, se dice que la partícula acelera.

La aceleración promedio $\bar{a}_x$, de la partícula se define como el cambio en velocidad Δv_x dividido entre el intervalo de tiempo Δt durante el que ocurre el cambio:

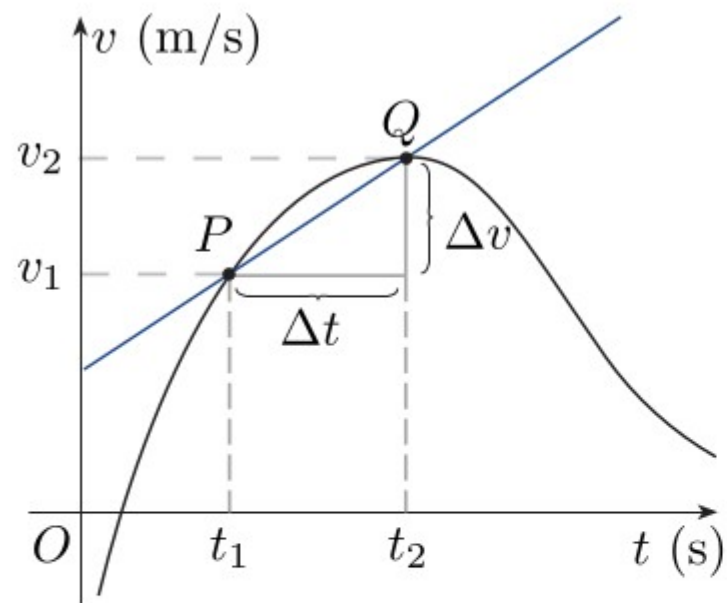
$$\bar{a}_x = \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = \frac{v_f - v_i}{t_f - t_i}$$

Aceleración instantánea

En algunas situaciones el valor de la aceleración promedio puede ser diferente durante distintos intervalos de tiempo. Por lo tanto, es útil definir la aceleración instantánea como el límite de la aceleración promedio conforme Δt tiende a cero.

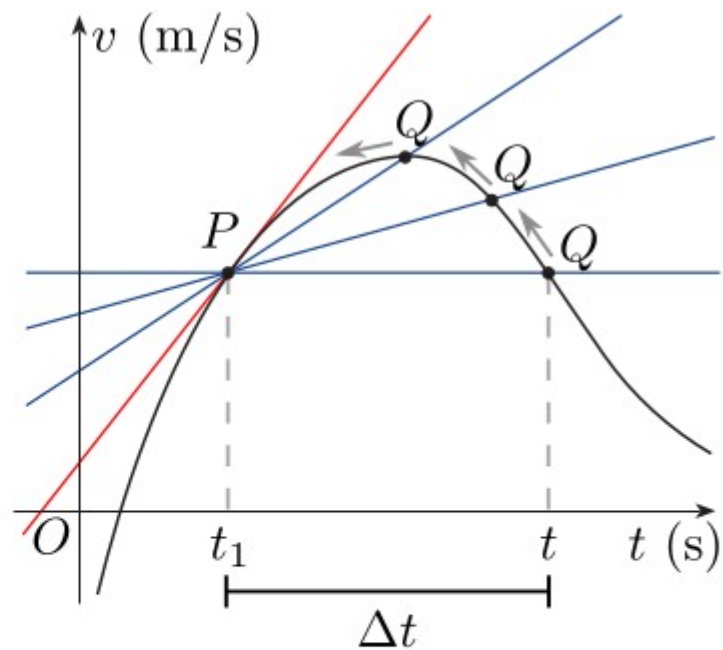
$$a_x = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = \frac{dv_x}{dt}$$

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$



Aceleración media

$$\bar{a}_x = \frac{\Delta v_x}{\Delta t}$$



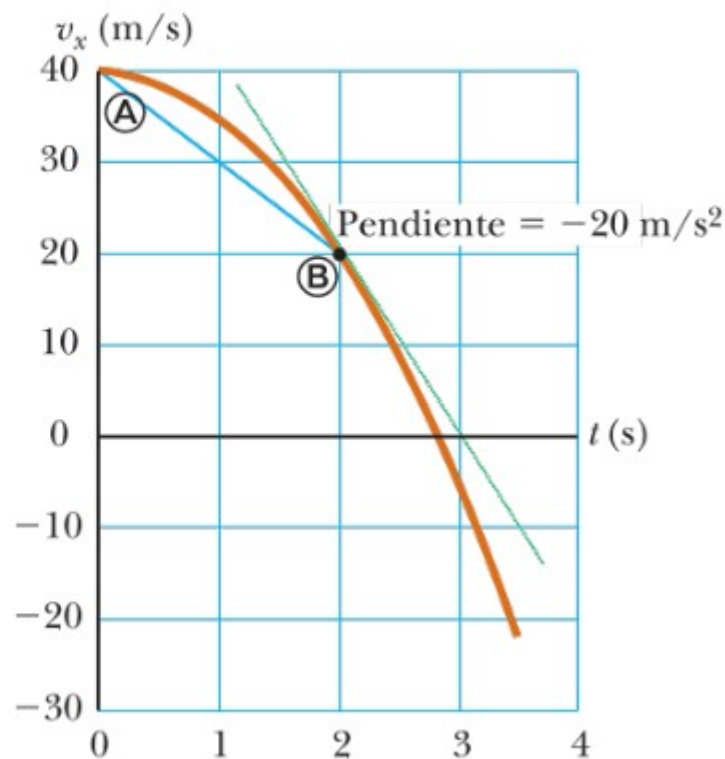
Aceleración instantánea

$$a_x = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta v_x}{\Delta t} = \frac{dv_x}{dt}$$

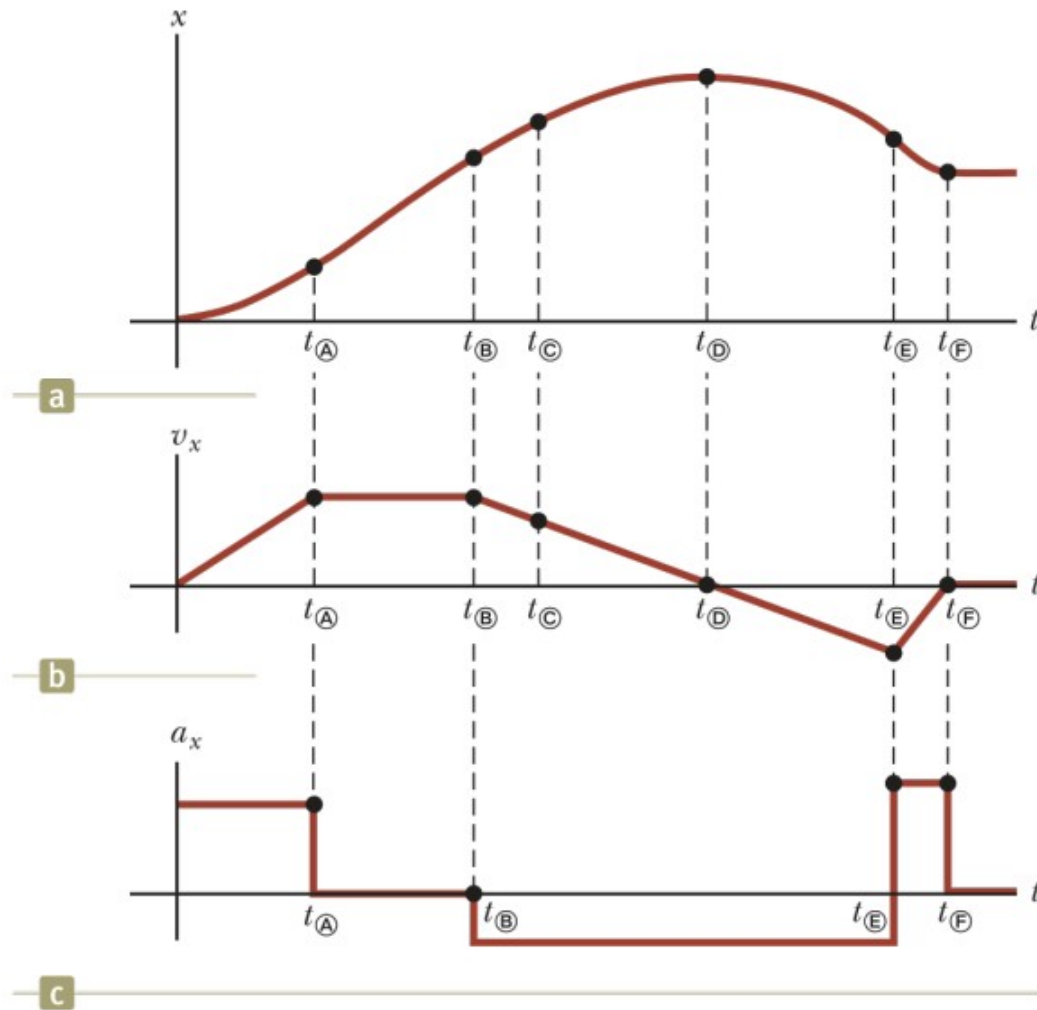
Ejemplo

La velocidad de una partícula que se mueve a lo largo del eje x varía de acuerdo con la expresión $v_x = (40 - 5t^2)$ m/s, donde t está en segundos.

- 1 Encuentre la aceleración promedio en el intervalo de tiempo $t = 0$ s a $t = 2,0$ s.
- 2 Determine la aceleración en $t = 2,0$ s.



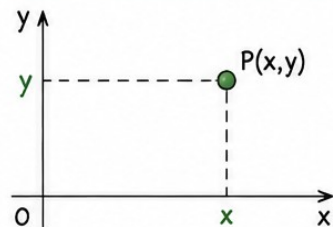
Relaciones gráficas entre x , v_x y a_x



≡ POSICIÓN, VELOCIDAD Y ACELERACIÓN ≡

1) POSICIÓN

La posición indica dónde se encuentra un objeto en el espacio en un instante de tiempo.



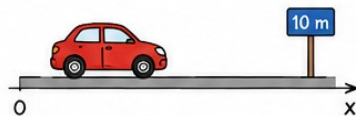
Vector de posición:

$$\vec{r}(t) = x(t)\hat{i} + y(t)\hat{j} + z(t)\hat{k}$$

Unidad: metro (m)

Ejemplo:

Un auto está en $x = 10$ m en $t = 2$ s.



La posición depende del sistema de referencia elegido.



2) VELOCIDAD

Indica qué tan rápido cambia la posición y en qué dirección.

VELOCIDAD MEDIA

Se calcula en un intervalo de tiempo Δt .

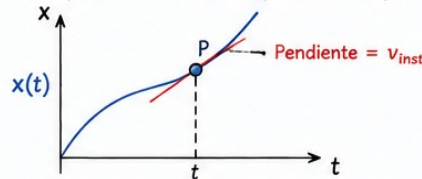


$$\vec{v}_{media} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{\vec{r}_2 - \vec{r}_1}{t_2 - t_1}$$

Unidad: m/s

VELOCIDAD INSTANTÁNEA

Se obtiene en un instante de tiempo ($\Delta t \rightarrow 0$).
Es la pendiente de la curva posición-tiempo.



$$\vec{v}_{inst} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

Unidad: m/s



La velocidad instantánea es la velocidad en un punto específico de la trayectoria.

3) ACELERACIÓN

Indica qué tan rápido cambia la velocidad (tanto en magnitud como en dirección).

ACELERACIÓN MEDIA

En un intervalo de tiempo Δt .

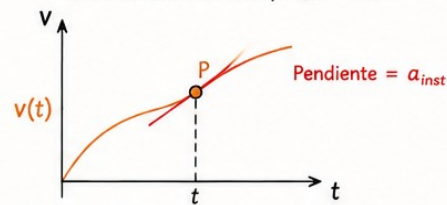


$$\vec{a}_{media} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{t_2 - t_1}$$

Unidad: m/s²

ACELERACIÓN INSTANTÁNEA

En un instante de tiempo ($\Delta t \rightarrow 0$).



$$\vec{a}_{inst} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$$

Unidad: m/s²



La aceleración puede cambiar la rapidez, la dirección o ambas.



RELACIÓN ENTRE ELLAS

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$

La velocidad es la derivada de la posición.



$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$$

La aceleración es la derivada de la velocidad.

Actividad



- Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2009). Física para ciencias e ingeniería con física moderna. Cengage Learning Editores..
- Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. (2013). Fundamentals of physics. John Wiley & Sons.
- Young, H. D., & Freedman, R. A. (2009). Sears-Zemansky física universitaria.
- Tipler, P. A., & Mosca, G. (2004). Física para la ciencia y la tecnología. I (Vol. 1). Reverté.